

직무발명(고안)내용 설명서

1. 발명(고안)의 명칭

*발명(고안)내용을 적절히 표현할 수 있는 명칭을 간단명료하게 기재함
*전문용어, 약자는 가급적 피함

(화학 식각에 부동안 금속층의 선택적 관통을 이용한) 수직 적층 전계발광 표시장치의
다중 깊이 콘택 배선 형성 방법 및 그 표시장치

(영문) Method of forming multi-depth contact interconnects for vertically stacked
electroluminescent display using chemically inert metal layers and selective physical
sputter punch-through, and display device thereof

2. 논문 발표 (○/X)

*이미 논문 발표했거나 논문 발표 예정인 경우에만 기재

- 해당 없음(미공개). 본 발명의 구성은 논문, 학회, 전시회 등 외부 공개 이력이 없음.

3. 발명(고안)의 배경

* 본 발명(고안)의 적용 분야와 관련된 종래기술을 간단히 설명

- AR/VR용 5000 PPI급 마이크로디스플레이는 R/G/B 발광 유닛을 수직으로 적층하는 화소 구조를 요구한다. 양자점 전계발광(QD-EL) 소자의 경우, 각 색의 발광 유닛을 개별 기판에서 제작한 후 접착제로 순차 부착하는 방식이 발광층의 열·플라즈마·용매 취약성(허용 공정 온도 120°C 이하)과 대면적 양산성을 동시에 만족하는 유력한 경로다.
- 이 구조의 최대 난제는 배선이다. 접착제로 부착된 적층체 내부의 각 발광 유닛 전극(양극과 음극)은 서로 다른 깊이에 묻혀 있으며, 화소마다 이들에 독립 전기 접속을 형성해야 한다. 종래의 층별 패터닝은 lithography 9~12회와 층간 정렬 0.5 μm 이하를 요구하고, 적층 후 계단 식각은 시간 제어의 깊이 산포가 수율을 지배하며, 적층 전에 세워 두는 도전 기둥은 뒤에 부착되는 박막을 기계적으로 관통해야 하므로 수백만 화소에 적용할 수 없다.
- 본 발명자는 스택 내부에 이미 존재하는 재료 정보에 주목하였다. 각 전극에 포함된 은(Ag)층은 산소·탄화수소·할로겐계 화학 플라즈마에서 휘발성 식각 생성물을 형성하지 않는다. 특히 할로젠 함유 플라즈마에서는 $2\text{Ag(s)} + \text{X}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{AgX(s)}$ ($\text{X} = \text{Cl, F}$)의 반응으로 생성되는 할로젠화은(AgX)이 비휘발성 고체로 표면에 잔류·성장하며 추가 식각을 스스로 차단한다(자기 부동태화). 사내 실측(2026-08)에서 BCl_3/Cl_2 플라즈마에 노출된 Ag 박막은 식각되기는커녕 110 nm에서 330 nm로, CF_4 에서는 120 nm에서 133 nm로 두꺼워졌다. 즉 Ag층은 아르곤(Ar) 이온의 물리적 스퍼터링에 의해서만 제거되며, 적층체 내부에는 화학 식각이 절대 통과할 수 없는 금속 정지면이 색과 극성의 수만큼 이미 내장되어 있다. 이 부동성을 결함이 아니라 깊이 제어의 자물쇠로

사용하고, 물리 스퍼터 펄스를 열쇠로 사용하면, 콘택 깊이는 시간이 아니라 "관통 횟수"라는 정수로 결정될 수 있다.	
4. 종래기술의 설명과 그것의 문제점	* 본 발명의 대상이 되는 종래기술의 문제점 기재함
1. 적층 후 다회 계단 식각(Innovision 계열, CN114725150A 등): 시간 제어 식각의 깊이 산포가 8인치 면내에서 그대로 오차가 되고, 마스크 다회와 정밀 정렬을 요구하며, 식각 정지 수단이 불명확하다. 2. 반도체 분야의 화학 세정 + 아르곤 스퍼터 비아 콘택(KR 10-2003-0021463, 공개 10-2004-0087192): 화학 반응 세정으로 비아 바닥의 자연산화막을 제거하고, 고압 플라스마 아르곤 스퍼터링으로 비아 상부 측벽을 경사지게 식각하는 방법이 개시되어 있다. 원문 확인 결과 아르곤 스퍼터의 용도는 개구부 경사 형성이고, 고압 조건을 택한 이유는 바닥 금속이 스퍼터링되어 측벽에 재증착되는 것을 방지하기 위해서다. 즉 화학 처리와 물리 스퍼터를 한 비아에 함께 사용하면서도 바닥 금속의 스퍼터 제거는 회피할 결함으로 취급하며, 금속층을 의도적으로 관통하거나 관통 횟수로 깊이를 프로그램하는 사상은 없다. 3. 반도체 분야의 펀치 방지 기술(SK하이닉스 10-2006-0076730, 등록 10-0936805 등): 원문에 "후속 식각공정 시 (식각배리어)질화막질의 펀치를 방지하여 공정마진을 확보"가 발명의 목적으로 명시되어 있듯이, 정지층의 의도치 않은 관통(펀치)을 결함으로 보고 방지하는 것이 통상의 방향이다. 관통을 의도적으로 일으키고 그 횟수를 세어 깊이를 결정한다는 발상은 이 통념과 반대다. 4. 적층 소자의 커넥터 기둥(US10249800B1)과 기계 관통 구조: 적층 전 형성된 돌출 구조물은 뒤에 적층되는 연속막을 기계적으로 관통해야 하며, 수백만 점점의 기계 손상은 허용되지 않는다. - 요약하면, 종래기술에는 (a) 깊이를 시간이 아닌 정수(관통 횟수)로 결정하는 수단, (b) 개구별로 그 횟수를 다르게 프로그램하는 수단, (c) 이를 접착제 부착 발광 적층체에서 120°C 이하로 실행하는 수단의 결합이 없다.	
5. 본 발명의 목적	* 본 발명의 목적을 간단명료하게 기재
접착제로 순차 부착된 무패턴 연속막 R/G/B QD-EL 적층체에서, 기계적 관통 구조물·균열·색별 정밀 정렬 없이, 각 발광 유닛의 양극과 음극에 화소별 독립 전기 접속을 형성하는 방법과 그 표시장치를 제공한다. 콘택의 도달 깊이는 시간 제어가 아니라 적층체에 내장된 화학 부동 금속층의 관통 횟수로 결정되어, 8인치 면내 산포에 원리적으로 둔감한 디지털 깊이 제어를 달성한다. 전 공정은 120°C 이하에서 성립한다.	
6. 본 발명의 구성	* 본 발명의 구성을 도면을 활용하여 구체적으로 기재
6.1 적층체와 내장 정지면 백플레인(화소 구동 회로와 콘택트 패드) 위에, 각각 하부 전극·전계발광층·상부 전극을	

포함하는 발광 유닛들이 접착층을 개재하여 순차 부착된다. 모든 층은 패턴 없는 연속막이다. 각 전극은 산화물/금속/산화물 적층 투명전극(예: 양극 MoOx/Ag/MoOx, 음극 AZO/Ag/AZO)이며, 내부 금속층(Ag)은 산소·탄화수소·할로겐계 화학 플라즈마에서 휘발성 생성물을 형성하지 않는 화학 부동층이다. 따라서 적층체에는 유닛당 2개, 3유닛 기준 총 6개의 화학 식각 절대 정지면이 서로 다른 깊이에 내장되어 있다. 전극은 금속 단층(예: Ag 20 nm)일 수도 있으며, 이 경우에도 금속층의 화학 부동성과 관통 원리는 동일하게 적용된다. 음극측 산화물의 예시에는 AZO 외에 ZnMgO 등 아연계 산화물이 포함된다.

6.2 화학 하강과 금속 정지 (자물쇠)

콘택 개구 형성을 위한 선택 식각(하강) 단계는 유기 발광층·수송층·유기 접착층(산소 플라즈마)과 전극 산화물(탄화수소 또는 할로겐 펄스)을 제거하며 하강하되, 어떤 개구든 노출되는 첫 금속층에서 정지한다. 이 정지는 재료 물성에 기인한다. 금속층은 산소·탄화수소계 플라즈마에서 휘발성 생성물을 형성하지 않으며, 할로젠계 플라즈마에서는 $2Ag + X_2 \rightarrow 2AgX$ ($X = Cl, F$) 반응의 비휘발성 할로겐화물이 표면에 형성·성장하여 식각을 스스로 차단한다(자기 부동태화. 실측: BCl₃/Cl₂에서 Ag 박막 두께가 110 nm에서 330 nm로 증가). 정지가 시간·두께와 무관한 재료 물성이므로, 먼저 도달한 개구는 기다리고 늦게 도달한 개구는 따라붙는다 — 모든 개구의 전선(front)이 금속층 단위로 양자화(latch)된다.

6.3 물리 스퍼터 펄스와 선택적 관통 (열쇠)

이어지는 물리 스퍼터 단계(Ar 이온, 저온)는 개구 바닥에 노출된 금속층을 관통시킨다. 이 단계는 직전 하강 단계에서 개구 바닥에 형성된 부동태층(AgX)의 제거를 겸한다. 사내 실측(2026-08)에서 Ar 플라즈마(50 sccm, 30 mTorr, 상온)는 RF 100 W, ICP 200~400 W 조건에서 Ag를 9~15 nm/min으로 제거하여 20 nm급 Ag층을 90~150 s에 관통하며, RF 200 W에서는 표면 ripple이 발생하므로 관통 펄스의 이온 에너지에는 상한 창이 존재한다. 화학 단계와 물리 단계를 교대로 반복하면 개구들은 금속층을 하나씩 통과하며 계단식으로 하강한다. 각 개구의 최종 도달 깊이는 그 개구에서 금속층 관통이 일어난 횟수로 결정되며, 이 관통 횟수는 개구별로 미리 설정된 관통 결정 요소에 의해 서로 다르게 프로그램된다. 관통 결정 요소의 구현은 다음 세 가지를 포함한다.

구현들은 photolithography 횟수가 다르므로, 적층 완료 후 리소 1회를 이상으로 하는 서열로 기재한다.

● (a) 개구의 평면 치수(폭 게이트) — 적층 완료 후 리소 1회 (주 실시형태): 물리 스퍼터의 관통 능력은 개구의 종횡비에 의존한다. 개구가 깊어져 유효 종횡비가 임계를 넘으면 이온 플럭스 감소와 재증착에 의해 금속층이 더 이상 관통되지 않고 그 개구는 영구 정지한다. 콘택 lithography 1회에서 개구 폭을 색·극성별로 다르게 설계하면(예: 목표가 얇을수록 좁게), 각 개구는 자기 폭이 허용하는 깊이까지만 하강한다. 관통/정지 문턱의 정량 조건은 §9의 검증 항목이다.

● (b) 다계조 마스크의 두께 코드 — 적층 완료 후 리소 1회: 다계조(하프톤) 노광 1회로 콘택 개구 위치별 마스크 두께를 서로 다르게 형성한다. 화학 식각 단계는 유기 마스크도 함께 소모하므로, 마스크가 얇은 위치부터 개구가 자동으로 순차 개방되어 각 개구의 개방 시점(참여 사이클 수)이 두께로 프로그램된다. 두께 소모는 아날로그 과정이라 단독으로는 산포에 취약하지만, 본 발명에서는 개방 후의 도달 깊이가 금속층 양자화에 의해 정

수(관통 횟수)로 재고정되므로 소모 산포가 깊이 오차로 전사되지 않는다 — 공지의 다계조 마스크 다단 식각과 구별되는 결합 효과다.

● (c) 개구의 형성 시점(누적 마스크) — 적층 완료 후 리소 2~4회: 콘택 개구들을 둘 이상의 그룹으로 나누어 서로 다른 사이클 시점에 개방하면, 각 그룹이 참여한 사이클 수가 곧 깊이가 된다. 이때 각 시점의 마스크는 이전에 개방된 개구를 함께 다시 여는 누적 합집합으로 설계하여, 먼저 열린 개구가 후속 사이클에 계속 참여하도록 한다. 각 리소는 백플레인 기준 정렬이다.

● (d) 매립 플러그 재료 코드 — 색상마다 리소 1회 (적층 중, 대안 실시형태): 발광 유닛이 순차 부착되는 공정 창마다, 그 깊이를 목표로 하는 콘택 예정 위치에 흠을 형성하고 부착 시점별로 조성이 다른 용해성 플러그를 채워 표면을 평탄화해 둔다. 적층 완료 후 플러그 선택 용해 화학을 마스크 없이 일괄 적용하면 서로 다른 깊이의 콘택 개구가 자기 개방된다. 리소가 색상 수만큼 적층 중에 분산 투입되므로(각각 백플레인 기준 정렬), 적층 후 일괄 리소가 곤란한 공정 편성에서만 선택하는 대안이다.

네 구현은 단독 또는 조합으로 사용되며, 적층 완료 후 리소 1회 구성(a, b)이 기본이고 (c), (d)는 (a)의 관통/정지 문턱 확보가 곤란한 경우의 대안이다. 이와 별도로, 부착 공정 창마다 최상면 전체에 색별로 조성이 다른 극박 캡핑층 또는 접착층을 패턴 없이 부여해 두면, 각 하강 단계가 정지하는 계면과 이를 여는 화학의 종류가 재료로 확정되어 정지 신뢰성이 보강된다(보조 코드 — 단독으로는 개구별 깊이를 분기하지 않는다).

하강 단계는 화학 식각 대신, 저에너지 물리 식각으로도 수행될 수 있다. 유기층과 전극 산화물의 스퍼터 문턱 에너지는 은보다 낮으므로, 동일한 Ar 플라즈마에서도 이온 에너지를 은의 스퍼터 문턱 미만으로 설정하면 유기층과 산화물은 하강하되 Ag층에서 정지한다. 이 경우 하강(저에너지 펄스)과 관통(고에너지 펄스)이 가스 전환 없이 전원 조건의 교대만으로 분리되어 사이클이 단순화된다. 한편 금속층의 관통은 물리 스퍼터 외에 개구 바닥에 대한 레이저 펄스의 국소 조사로도 수행될 수 있으며, 이 경우에도 관통 횟수에 의한 깊이 결정이라는 본 발명의 원리는 동일하게 적용된다.

6.4 극성 선택 개방과 접속면

목표 깊이에 정지한 개구의 바닥은 전극의 상부 산화물 또는 금속층이다. 상부 산화물의 재료 신원이 극성별로 다르므로(양극 MoOx는 수용성 계열 화학, 음극의 아연계 산화물(AZO, ZnMgO)은 옥살산 계열 화학에 선택 용해), 마무리 단계에서 적용하는 화학의 종류가 개방되는 전극의 극성을 선택한다. 산화물이 제거되면 화학 부동 금속층(Ag) 면이 노출되고, 이 면이 그대로 저저항 접속면이 된다. 금속층은 후속 세정·현상 화학에도 부동이므로 접속면의 과식각 마진이 사실상 무한하다. 전극이 금속 단층인 실시형태에서는 상부 산화물이 없어 하강이 정지한 금속면이 곧 접속면이 되며, 극성의 선택은 콘택 개구의 평면 위치(마스크 설계)가 담당한다.

6.5 종점 감독과 계수

플라즈마 발광 분석(OES)에서 금속 원소(Ag)와 산화물 원소(Mo, Zn, In)의 발광 신호는 관통 이벤트마다 burst로 나타난다. 이 신호 시퀀스가 사이클 계수기와 종점 판정을 겸한다. 보조적으로, 개구 바닥의 양자점 형광(PL) 소멸을 카메라로 이미징하면 위치별·깊이별 진행 지도를 얻는다.

6.6 절연·충전·검사

전 개구가 목표 깊이에 도달한 후, 120°C 이하의 conformal 무기 절연막과 이방성 에치백으로 측벽을 절연하고 바닥을 재개방한다. 백플레인 콘택트 패드에 이르는 패드 개구(모든 금속층을 관통하는 최심 개구)는 전극용 콘택 개구들과 같은 반복 사이클 안에서 함께 형성된다. 도전 물질(저온 금속화 또는 도전 잉크)을 충전한 후 상부 배선을 콘택별로 분리된 배선으로 패터닝하여, 각 전극 개구를 자기 패드 개구와 1:1로 연결한다. 하나의 화소에서 각 발광 유닛의 상부 전극과 하부 전극 콘택(3유닛 기준 6개)과 그 배선들은 화소 경계의 서로 다른 변에 분산 배치되어 교차 없이 형성된다. 접속 후 백플레인 구동 회로로 접속별 통전 검사를 수행하고, 불량 접점에는 국소 전기화학 보수(추가 충전)를 적용할 수 있다.

6.7 공정 온도와 장비 정합

화학 식각(산소·탄화수소계 저바이어스 플라즈마)과 물리 스퍼터(Ar)는 동일 챔버의 가스 전환만으로 교대 실행되며(에너지 창 실시형태에서는 가스 전환 없이 전원 조건 교대), 습식(옥살산, 수계)은 상온이다. 사내 실측에서 유기층 화학 식각(TCTA, O₂/He 플라즈마, 94 nm 완전 제거)과 Ag 물리 스퍼터(Ar, 30 mTorr)는 모두 상온(25°C)에서 수행되었다. 전 단계가 120°C 이하로 QD-EL 허용 창 안에 있다.

7. 본 발명의 효과

* 본 발명의 효과를 기재

- 디지털 깊이 제어: 콘택 깊이가 시간 제어(아날로그, 면내 산포 전사)가 아니라 금속층 관통 횟수(정수)로 결정된다. 먼저 도달한 개구가 금속층에서 기다리므로 8인치 면내 식각 산포가 결과 깊이에 나타나지 않는다.
- 기계 손상 배제: 적층체를 기계적으로 관통하는 구조물이 없다. 물리 스퍼터의 작용은 개구 바닥의 금속층 국소 영역에 한정되고, 발광층 측벽 노출은 통상의 측벽 절연으로 처리된다.
- 리소 1회의 깊이 분기: 주 실시형태(개구 폭 게이트, 다계조 마스크 두께 코드)에서는 적층 완료 후 콘택 lithography 1회만으로 모든 깊이 분기가 프로그램된다. 층간 정렬 개념이 없고, 대안 구현(누적 마스크 2~4회, 매립 플러그 색상별 1회)을 쓰더라도 각 리소는 백플레인 기준 단일 정렬이다.
- 추가 재료 최소: 정지면은 전극이 이미 갖고 있는 금속층이다. 별도 etch stop 삽입층이 필요 없고, 접속면도 같은 금속층이 겸한다.
- 저저항 금속 접속: 접속이 산화물 면이 아니라 노출 금속(Ag) 면에서 이루어진다.
- 통념의 역전: 반도체 공정에서 결함으로 방지되는 정지층 편치를 의도적 계수 대상으로 역전하여, 관통 이벤트 자체가 공정의 상태 변수(OES burst 계수)가 된다.
- 실측 뒷받침: 정지의 신뢰성이 재료 반응 수준에서 실증되었다. 할로젠 플라즈마에서 Ag 표면에 AgX가 성장하며 스스로 두꺼워지는 부동태화(110 nm에서 330 nm)와, Ar 스퍼터에 의한 Ag 제거(9~15 nm/min)가 단일층 실험으로 확인되었다(§9).
- 응용 산업: AR/VR 마이크로디스플레이, EVF, HUD 등 초고해상도 적층 표시장치와,

접착 본딩 다층 스택에서 서로 다른 층에 선택 접착이 필요한 적층 센서·집적 소자 전반.

8. 보호받고 싶은 권리

● 청구항 1 (방법 독립항): 화소 영역마다 콘택트 패드를 포함하는 백플레인 기판 위에, 각각 하부 전극과 전계발광층과 상부 전극을 포함하는 복수의 발광 유닛이 접착층을 개재하여 적층되고, 상기 전극들 각각은 화학 플라즈마 식각에 대하여 부동인 금속층을 포함하는 적층체를 준비하는 단계; 상기 적층체에 복수의 콘택 개구를 형성하는 단계 — 유기층 및 전극 산화물을 제거하되 상기 금속층을 관통시키지 않는 선택 식각 단계와, 개구 바닥에 노출된 상기 금속층을 관통시키는 물리 스퍼터 단계를 교대로 적용하되, 상기 선택 식각 단계에서 모든 콘택 개구는 노출되는 첫 금속층에서 정지하고, 각 콘택 개구에서 상기 금속층의 관통이 일어나는 횟수는, 콘택 개구별로 미리 설정된 관통 결정 요소에 의해 서로 다르게 정해짐으로써, 상기 복수의 콘택 개구가 서로 다른 발광 유닛의 전극에서 서로 다른 깊이로 정지함 —; 및 상기 콘택 개구를 통해, 각 콘택 개구가 정지한 전극을 대응하는 콘택트 패드와 전기적으로 접속하는 단계를 포함하는, 수직 적층 전계발광 표시 장치의 배선 형성 방법.

● 청구항 2 (종속, 선택 식각 = 화학 식각): 청구항 1에 있어서, 상기 선택 식각 단계는 상기 금속층이 휘발성 식각 생성물을 형성하지 않는 화학 플라즈마 식각 단계인, 방법.

● 청구항 3 (종속, 부동태화 정지): 청구항 2에 있어서, 상기 화학 플라즈마 식각 단계는 할로젠 함유 플라즈마를 포함하고, 상기 금속층 표면에 형성되는 비휘발성 금속 할로겐화물이 식각의 진행을 차단하며, 상기 물리 스퍼터 단계는 상기 금속 할로겐화물을 제거한 후 상기 금속층을 관통시키는, 방법.

● 청구항 4 (종속, 에너지 창): 청구항 1에 있어서, 상기 선택 식각 단계는 상기 금속층의 스퍼터 문턱 미만이고 유기층 및 전극 산화물의 식각이 진행되는 이온 에너지로 수행되는 저에너지 물리 식각 단계를 포함하며, 상기 선택 식각 단계와 상기 물리 스퍼터 단계는 동일 가스 분위기에서 이온 에너지의 교대에 의해 구분되는, 방법.

● 청구항 5 (종속, 폭 게이트): 청구항 1에 있어서, 상기 관통 결정 요소는 콘택 개구의 평면 치수이고, 개구의 깊이 진행에 따라 유효 종횡비가 임계를 넘은 콘택 개구에서는 상기 물리 스퍼터 단계에서 금속층이 관통되지 않고 정지가 유지되는, 방법.

● 청구항 6 (종속, 재료 코드 — 매립 플러그): 청구항 1에 있어서, 상기 관통 결정 요소는 콘택 개구 예정 위치에 매립된 용해성 플러그의 존재와 조성이고, 상기 플러그는 상기 발광 유닛들의 부착 사이에 그 시점의 표면으로부터 목표 전극에 이르도록 형성된 홈에 부착 시점별로 서로 다른 조성으로 채워져 표면이 평탄화되며, 적층 완료 후 상기 플러그의 선택적 용해에 의해 해당 위치의 콘택 개구가 서로 다른 깊이로 개방되는, 방법.

● 청구항 7 (종속, 정지 계면 보조 코드): 청구항 1에 있어서, 상기 발광 유닛들의 부착 사이에 그 시점의 최상면 전체에 색별로 조성이 다른 캡핑층 또는 접착층이 패턴 없이 부여되고, 상기 선택 식각 단계의 각 하강이 정지하는 계면과 그 계면을 개방하는 화학의

종류가 상기 조성에 의해 확정되는, 방법.

● 청구항 8 (종속, 개방 시점): 청구항 1에 있어서, 상기 관통 결정 요소는 콘택 개구의 개방 시점이고, 상기 개방 시점은 (i) 서로 다른 반복 사이클 시점에 수행되며 이전에 개방된 콘택 개구를 함께 재개방하는 둘 이상의 마스크 형성에 의해 정해지거나, (ii) 단일 단계로 노광으로 형성되어 콘택 개구 위치별로 두께가 다른 마스크층이 상기 선택 식각 단계에 의해 소모 완료되는 시점에 의해 자동으로 정해지며, 각 콘택 개구가 개방 후 참여한 사이클 수가 도달 깊이를 결정하고, 상기 (ii)에서 마스크 소모의 산포는 상기 금속층에서의 정지에 의해 도달 깊이에 전사되지 않는, 방법.

● 청구항 9 (종속, 화학 종류): 청구항 2에 있어서, 상기 화학 플라즈마 식각 단계는 유기층에 대한 산소 기반 플라즈마와 전극 산화물에 대한 탄화수소 또는 할로겐 기반 플라즈마를 포함하고, 상기 물리 스퍼터 단계는 불활성 가스 이온에 의하며, 두 단계는 동일 챔버의 가스 전환으로 교대 실행되고 전 단계가 120°C 이하에서 수행되는, 방법.

● 청구항 10 (종속, 재료 한정): 청구항 1에 있어서, 상기 금속층은 은을 포함하고, 상기 전극들은 산화물/금속/산화물 적층 투명전극 또는 금속 단층 전극인, 방법.

● 청구항 11 (종속, 극성 선택 개방): 청구항 1에 있어서, 상기 발광 유닛들의 전극들은 양극과 음극을 포함하고, 상기 접속 단계 전에, 정지한 콘택 개구 바닥의 전극 상부 산화물을 제거하여 상기 금속층 면을 노출시키는 개방 단계를 더 포함하며, 상기 양극의 산화물과 상기 음극의 산화물은 서로 다른 화학에 선택적으로 용해되는 재료로 이루어져, 적용하는 화학의 종류가 개방되는 전극의 극성을 선택하는, 방법.

● 청구항 12 (종속, 접속면): 청구항 11에 있어서, 노출된 상기 금속층 면이 도전 물질과 직접 접촉하는 접속면이 되는, 방법.

● 청구항 13 (종속, 관통 계수 종점): 청구항 1에 있어서, 플라즈마 발광 분석으로 상기 금속층 구성 원소의 발광 신호 출현을 검출하여 관통 이벤트를 계수하고, 계수 결과를 상기 반복의 종점 판정에 사용하는, 방법.

● 청구항 14 (종속, 광 종점 보조): 청구항 1에 있어서, 콘택 개구 바닥의 전계발광층 형광의 소멸을 광학 이미징으로 검출하여 위치별 진행 상태를 감시하는 단계를 더 포함하는, 방법.

● 청구항 15 (종속, 절연·충전): 청구항 1에 있어서, 상기 접속 단계는 120°C 이하에서 형성되는 무기 절연막의 conformal 증착과 이방성 식각에 의한 측벽 절연 및 바닥 재개방 후, 도전 물질의 충전에 의해 수행되는, 방법.

● 청구항 16 (종속, 검사·보수): 청구항 1에 있어서, 상기 접속 단계 후 백플레인의 구동 회로를 통한 접속별 통전 검사와, 불량 접속에 대한 국소 보수 단계를 더 포함하는, 방법.

● 청구항 17 (장치 독립항): 화소 영역마다 콘택 패드를 포함하는 백플레인 기판; 상기 백플레인 기판 위에 접착층을 개재하여 적층되고, 각각 하부 전극과 전계발광층과 상부 전극을 포함하며, 상기 전극들 각각이 화학 플라즈마 식각에 대하여 부동인 금속층을 포함하는 복수의 발광 유닛; 서로 다른 발광 유닛의 전극에서 서로 다른 깊이로 정지하는 복수의 콘택 개구 — 각 콘택 개구의 바닥은 해당 전극의 금속층 노출면이고, 상기 콘택 개구들의 평면 치수는 도달 깊이가 깊을수록 크게 설정되어 있음 —; 및 상기 콘택 개구 내에서 상기 금속층 노출면과 상기 콘택 패드를 연결하는 도전 접속부를 포함하는, 수직 적층 전계발광 표시장치.

● 청구항 18 (종속, 장치 세부): 청구항 17에 있어서, 상기 금속층은 은을 포함하고, 상기 전극들은 산화물/금속/산화물 적층 투명전극 또는 금속 단층 전극이며, 적어도 하나의 콘택 개구 바닥에서 은 면이 상기 도전 접속부와 직접 접촉하고, 콘택 개구의 측벽은 무기 절연막으로 덮여 있는, 표시장치.

● 청구항 19 (종속, 접착층 단면 구조): 청구항 17에 있어서, 콘택 개구의 측벽에 서로 다른 조성의 접착층 단면들이 노출된 채 상기 무기 절연막으로 덮여 있고, 상기 발광 유닛들의 층은 패턴 없는 연속막이 화소 분리 구조에 의해 구획된 형태인, 표시장치.

● 청구항 20 (물건, 전자기기): 청구항 17의 수직 적층 전계발광 표시장치를 포함하는 전자기기.

요약서

접착제로 순차 부착된 수직 적층 전계발광 표시장치에서, 각 전극에 내장된 화학 식각 부동 금속층(은)을 콘택 개구의 절대 정지면으로 사용하고, 물리 스퍼터 펄스로만 이를 관통시킨다. 금속층은 할로젠 플라즈마에서 비휘발성 할로겐화은을 형성하며 스스로 부동태화되므로 정지는 재료 반응으로 보증된다. 하강(선택 식각)과 관통(물리 스퍼터)을 교대 적용하면 모든 개구가 금속층 단위로 양자화되어 하강하며, 각 개구의 도달 깊이는 개구별로 미리 설정된 관통 결정 요소(개구 평면 치수, 부착 공정 사이에 부여된 재료 코드, 개구 개방 시점)가 정하는 관통 횟수로 결정된다. 하강은 화학 플라즈마 외에 금속층의 스퍼터 문턱 미만의 저에너지 물리 식각으로도 수행될 수 있다. 깊이가 시간이 아닌 정수로 제어되므로 대면적 식각 산포에 둔감하고, 기계 관통 구조물·색별 정밀 정렬 없이 각 발광 유닛의 양극과 음극에 화소별 독립 접속이 형성되며, 노출된 은 면이 저저항 접속면을 겸한다. 전 공정은 120°C 이하에서 성립한다.

9. 추가자료

대표적인 도면 및 그림

9.1 단일층 건식 식각 실측 데이터 (2026-08, 김보람)

8인치 양자점 박막 건식 식각 기술 개발 실험. 시편은 SKKU 임재훈 교수님 연구실 QD 소자 구조(PR 600 nm / Ag 20 nm / MoOx 10 nm / TCTA 60 nm / InP 15 nm / ZnMgO 30 nm)의 구성 단일층. 두께는 Alpha-Step 측정. 상세 도면은 하단 "단일층 건식 식각 실측" 참조.

● Ag, 할로젠 RIE (BCl₃, Cl₂ 또는 CF₄, RF 200 W, ICP 400 W): 식각되지 않고 두께 증가 — BCl₃/Cl₂에서 110 nm가 330 nm로, CF₄에서 120 nm가 133 nm로 (AgX 증착). 자물쇠 실증 (구성 6.2, 청구항 3 대응).

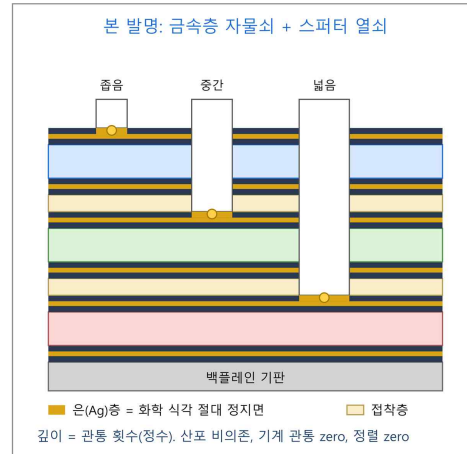
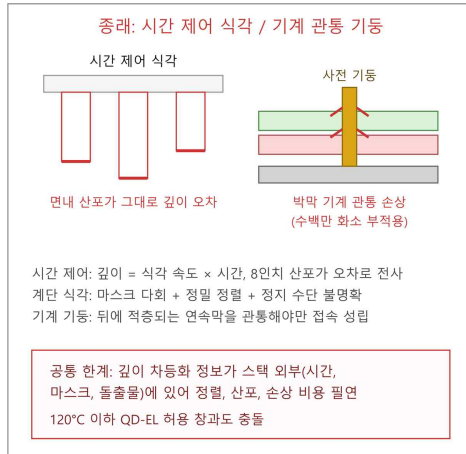
● Ag, Ar 스퍼터 (50 sccm, 30 mTorr, 25°C, RF 100 W, ICP 200~400 W): etch rate 9~15 nm/min, 초기 22 nm가 90~150 s에 잔존 1.26~3.86 nm까지 식각. RF 200 W에서는 표면 ripple 발생(측정 신뢰성 저하). 열쇠 실증 (구성 6.3 대응).

- TCTA (정공수송층), O₂/He 플라즈마: 94 nm에서 0 nm로 완전 식각. 유기층 화학 하강 실증.
- InP QD (발광층), Ar 플라즈마: 36 nm에서 15 nm로 식각.
- ZnTeSe QD (발광층), Ar 플라즈마: 26 nm에서 59 nm로 두께 증가 (원인 미규명 — 검증 항목 (x)).
- MoO_x, ZnMgO: 단일층 식각 데이터 확보 진행 중 (검증 항목 (xi)).
- 도면 목록(내용 기반 제목, 부호·번호 미표기):
 - 종래 시간 제어 식각·기계 관통 구조와 본 발명의 비교
 - 화학 하강과 금속층 양자화 정지, 물리 스퍼터 관통의 교대 사이클 (AgX 부동태 화·제거 서브스텝과 에너지 창 변형 포함)
 - 관통 결정 요소 세 가지(개구 폭, 재료 코드, 개방 시점)의 깊이 프로그램
 - 극성 선택 개방과 은 접속면 형성
 - 플라즈마 발광 계수와 형광 이미징에 의한 종점 감독
 - 완성 화소 단면 구조와 통전 검사
 - 단일층 건식 식각 실측 — 자물쇠(화학 부동태)와 열쇠(Ar 스퍼터)의 재료 실증
- 검증 계획(시작품 인프라 내, 정량 문안은 검증 후 반영): (i) OMO 더미 스택에서 화학 단계의 Ag 정지 잔존율과 Ar 펄스당 관통 조건 — blanket 단일층 수준에서 부분 총족 (9.1: 할로젠 3종 정지 + AgX 성장 실증, Ar rate 확보), 개구 내 관통은 미검증, (ii) 개구 폭 대 관통/정지 문턱의 실측(폭 series 시편, 단면 SEM), (iii) MoO_x/AZO(ZnMgO) 선택 개방 화학의 직교성과 Ag 면 접촉 저항, (iv) 접착층 O₂ 식각 거동과 잔사 — TCTA 완전 제거로 유기층 O₂ 하강은 방증 확보, 접착층 자체는 미검증, (v) OES Ag burst의 계수 신뢰성, (vi) 먼저 도달한 개구가 은층에서 대기하는 동안의 측벽 유기층 손상 축적 평가(대기 시간 대 측벽 열화), (vii) 문턱 부근 정지 개구의 측벽 은 재증착 잔사 확인(단면 EDS — 도전 잔사 시 단락 위험, 관통 대상 개구가 열린 사이클에만 Ar을 인가하는 펄스 설계로 완화), (viii) AgX 부동태층의 부피 팽창(최대 3배 실측)이 좁은 개구에서 개구 폐색 또는 치수 변화를 일으키는지와 Ar 펄스의 AgX 제거 완전성(잔사 시 접촉 저항 상승) 평가, (ix) Ag ripple 형성 조건(RF 200 W)과 관통 펄스 에너지 상한 창, 측벽 재증착과의 상관((vii) 연계), (x) ZnTeSe QD의 Ar 스퍼터 후 두께 증가 원인 규명(표면 산화 또는 다공화 추정 — 발광층 하강 신뢰성에 직결), (xi) MoO_x·ZnMgO 단일층 식각 데이터 확보(진행 중 — 구성 6.4 극성 선택 개방의 전제). 폭 게이트 문턱의 해석 모델과 feature-scale Monte Carlo 시뮬레이션 경로는 별첨 조사 노트((20260812) 개구 폭 의존 식각 거동 ARDE 문헌·시뮬레이션 조사)를 따른다.
- 출원 전 필수 확인(BLOCK): EPO OPS·BigQuery 본검색(Ag 게이트·관통 계수·접착층 코드 축 + 에너지 창 교대 축 추가), US20260223518A1 청구항 대조(Google Patents 미색인 — 공개 후 재시도), 균열 출원과의 비중복 재확인 및 내부 초안 2건의 포트폴리오 출원 전략 결정.
- 후속·분할 출원 후보: 접착층 고체 전해질 필라멘트 배선(4호기 대기, 사용자 확정), QD PL 위치별 종점 검사 장치(계측 별건).

종래 시간 제어 식각·기계 관통 구조와 본 발명의 비교

종래 시간 제어 식각·기계 관통 구조와 본 발명의 비교

아날로그 깊이(시간) 대 디지털 깊이(금속층 관통 횟수)

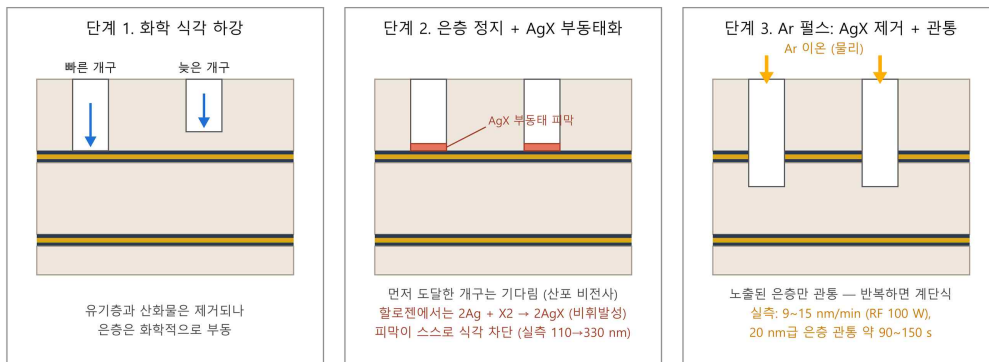


핵심 차이: 종래는 깊이를 시간 또는 돌출물이 결정하지만, 본 발명은 적층체에 이미 내장된 은층이 모든 개구를 양자화 정지시키고, 물리 스퍼터 펄스의 관통 횟수가 깊이를 정수로 결정한다.

화학 하강과 금속층 양자화 정지, 물리 스퍼터 관통의 교대 사이클 (AgX 부동태화, 에너지 창 변형 포함)

화학 하강과 금속층 양자화 정지, 물리 스퍼터 관통의 교대 사이클

빠른 개구는 은층에서 기다리고 늦은 개구는 따라붙는다 — 전선이 층 단위로 정렬된다



가스 시퀀스 (동일 챔버 전환, 전 단계 120°C 이하)

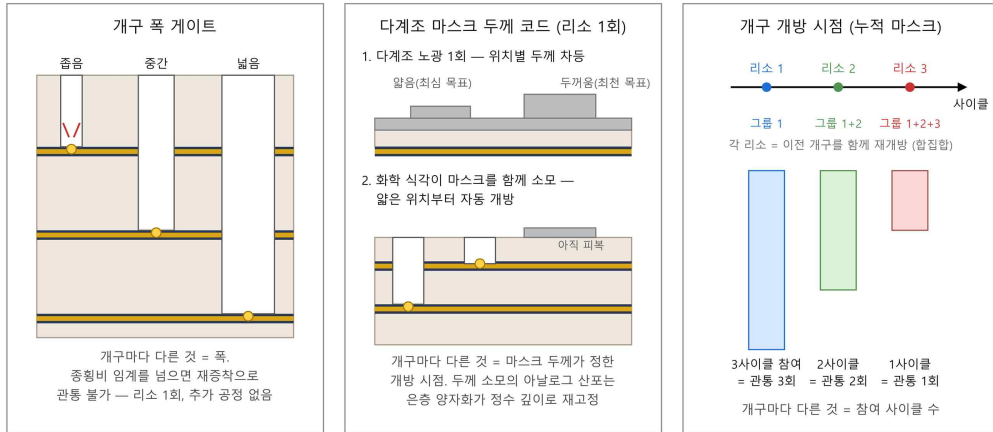
화학 (O₂ / 탄화수소) Ar 펄스 화학 Ar 펄스 ... 관통 횟수 = 깊이 (정수)
변형: 동일 Ar 가스에서 저에너지(하강, 은 스퍼터 문턱 미만) / 고에너지(관통) 교대 — 가스 전환 없이 전원 조건만 교대

정지는 재료 물성(은의 화학 부동성과 AgX 자기 부동태화)이 담보하고, 진행은 물리 펄스가 담보한다 — 시간 제어가 공정에서 사라진다. 어느 개구가 몇 번 관통에 참여하는지는 관통 결정 요소가 프로그램한다 (다음 도면).

관통 결정 요소 세 가지에 의한 깊이 프로그램

관통 결정 요소 세 가지에 의한 깊이 프로그램

동기화 하강을 개구별로 깨는 세 가지 수단 — 개구마다 다른 것이 각각 폭, 다계조 마스크 두께, 개방 시점이다

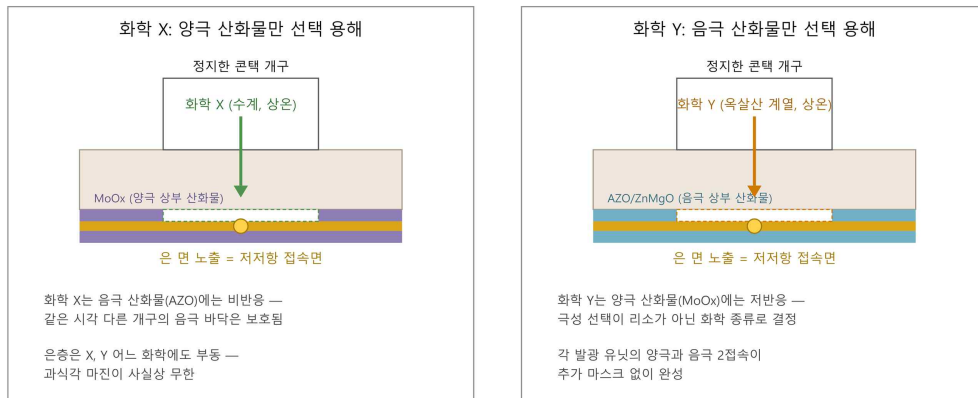


리소 횟수: 폭 게이트와 다계조 두께 코드는 적층 완료 후 1회(이상 증착, 주 실시형태), 누적 마스크는 2~4회.
색상마다 리소가 필요한 매립 플러그(적층 중 차별 1회)는 적층 후 일괄 리소가 곤란한 편성에서만 쓰는 대안이다.
부착 창마다 부여하는 blanket 캡핑-접착층 조성은 정지 계면을 확정하는 보조 코드로, 단독으로는 깊이를 분기하지 않는다.
폭 게이트의 관통/정지 문턱과 다계조 마스크의 두께 설계 틀은 검증 계획 항목 — 정량 수치는 실측 후 확정

극성 선택 개방과 은 접속면 형성

극성 선택 개방과 은 접속면 형성

적용하는 화학의 종류가 개방되는 전극의 극성을 선택한다



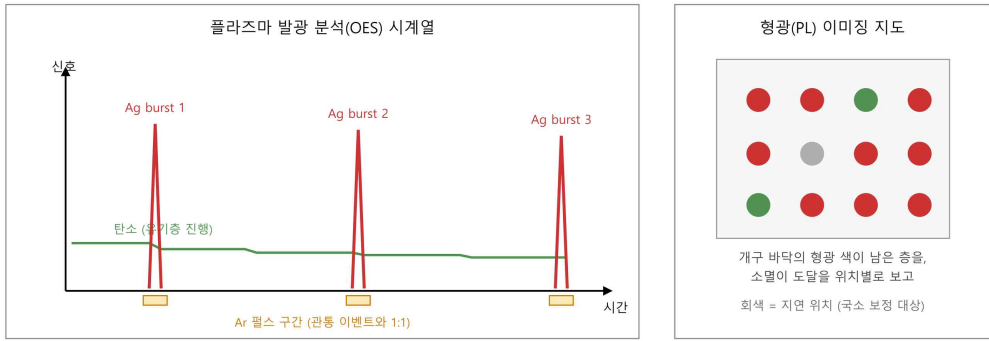
전극 산화물의 재료 신원(MoOx 대 AZO)이 극성 선택자다 — 두께가 아닌 종류가 정보를 담으므로
두께 코드 방식과 정보 구조가 다르고, 노출된 은 면이 정지면과 접속면을 겸한다.

개별 화학(옥살산의 AZO 선택, MoOx의 수용성)은 공지 물성 — 결합 용도(적층 콘택의 극성 선택)가 청구 대상

플라즈마 발광 계수와 형광 이미징에 의한 종점 감독

플라즈마 발광 계수와 형광 이미징에 의한 종점 감독

관통 이벤트가 곧 공정 상태 변수 — 펀치를 결합이 아닌 계수 대상으로 역전

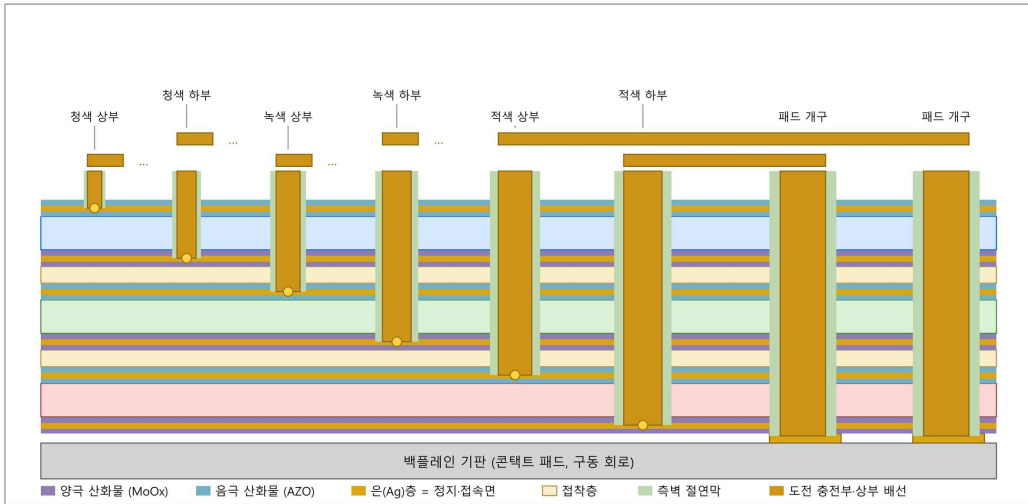


OES의 은 원소 burst는 관통 이벤트마다 나타나므로 그 계수가 사이클 진행의 상태 변수이자 종점 판정이 된다. 반도체 공정에서 정지층 펀치는 방지 대상 결합이지만, 본 발명은 펀치를 의도적으로 일으키고 세는 역발상으로 시간 제어를 완전히 대체한다. 형광 이미징은 위치 분해 보조 감시로 전역 신호의 한계를 보완한다.

완성 화소 단면 구조와 통전 검사

완성 화소 단면 구조와 통전 검사

소자당 상부·하부 전극 2개씩 총 6개 콘택이 서로 다른 깊이의 은층에서 정지하고, 각각 자기 패드 개구와 배선된다



단면에는 대표 2쌍(적색 상부·하부와 패드 개구)의 배선만 보이며, 나머지 콘택의 배선은 화소 경계의 서로 다른 변으로 분산 배치되어 단면 밖에서 자기 패드 개구와 연결된다(교차 없음). 통전 검사와 보수는 백플레인 구동 회로로 수행된다.

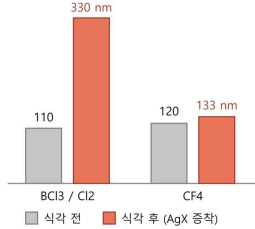
단일층 건식 식각 실측 — 자물쇠(화학 부동태)와 열쇠(Ar 스퍼터)의 재료 실증

단일층 건식 식각 실측 — 자물쇠(화학 부동태)와 열쇠(Ar 스퍼터)의 재료 실증

8인치 양자점 박막 건식 식각 (2026-08, 사내 실측) — QD 소자 구성 단일층 시편, Alpha-Step 두께 측정

1. 자물쇠: 할로젠 화학에 부동

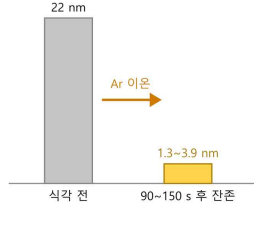
Ag 박막, BCl₃/Cl₂ 또는 CF₄, RF 200 W ICP 400 W



■ 식각 전 ■ 식각 후 (AgX 증착)
 식각되지 않고 오히려 두꺼워짐:
 $2Ag + X_2 \rightarrow 2AgX$ (X = Cl, F) 비휘발성 고체
 피막이 표면을 덮어 스스로 식각 차단

2. 열쇠: Ar 스퍼터로만 제거

Ag 22 nm, Ar 50 sccm, 30 mTorr, 25°C, RF 100 W



etch rate 9~15 nm/min —
 20 nm급 은층 관통 약 90~150 s
 주의: RF 200 W에서 표면 ripple → 에너지 상한 장

3. 주변층: 은보다 쉽게 하강

가로 막대: 식각 전(회색) / 후(색), nm

TCTA (O₂/He) 94
 0 — 완전 식각

InP QD (Ar) 36
 15 — 식각됨

ZnTeSe QD (Ar) 26
 59 증가 (원인 규명 중)

MoO_x, ZnMgO 단일층 식각 데이터 확보 진행 중

유기층과 QD는 은보다 낮은 플라즈마
 에너지에서 식각 → 에너지 창 성립 근거

은층은 화학 플라즈마에서 유일하게 남고(자물쇠, AgX 자기 부동태화로 보충), Ar 물리 스퍼터로만 제거된다(열쇠) —
 교대 사이클의 재료 전제가 단일층 실험으로 실증되었다. 동일 Ar 가스에서도 이온 에너지 범위만으로 하강과 관통이 분리된다.
 시편 출처: SKKU 협력 연구실 QD 소자 구성층 (PR 600 / Ag 20 / MoO_x 10 / TCTA 60 / InP 15 / ZnMgO 30 nm)